

G1オクラ収穫 農場実地試験 報告書

試験日: 2026-07-17 / 場所: オクラ農場(実地) / 構成: G1 + 胸部ZED Mini クリック→IK→切断把持(カッター装着Dex1) / 作成: Oda(記録支援: Claude)

1. 試験概要と結果サマリ

前日(7/16)にラボで実証した「胸部ZEDの点群クリック → 右腕IKリーチ → グリッパ閉じによる切断把持」を、初めて実際の農場(オフライン環境)で実行した。

項目	結果	備考
オフライン起動(ネット無し)	△ 要修正→解決	マルチキャスト経路の手順抜け(§ 2-0)
点群表示・クリックUI	○ 動作	密度改善(2mmボクセル)適用済み
クリック→IKリーチ(腕)	○ 動作	条件整備後は追従誤差0.024rad(≈1.4°)まで収束(§ 2-1)
目標位置精度	△ 右に2〜3cmズレ	カッター工具形状が主因(§ 2-2)
切断把持(グリッパ閉じ)	× 失敗	モーター無効状態(§ 2-3)

2. 症状・原因・対策の詳細

2-0. 【事前】オフラインで起動できなかった

症状	Wi-Fi(テザリング)を切ると点群・クリックなど全通信が動かない
原因	プロセス間通信(LCMマルチキャスト)の送信経路設定 <code>ip route replace 224.0.0.0/4 dev enp46s0</code> が手順から漏れていた。Wi-Fi接続中はWi-Fi側の経路が無自覚に代役をするため、ラボでは問題が隠れていた
対策(実施済)	手順書の必須3行に追加。「オフライン動作の証明はWi-Fiを切って通して動かすこと」をチェックリスト化

2-1. クリックしても腕が動かない/動きが遅い

症状	指令は正常発行されているのに腕が全く動かない。その後も動きが緩慢
原因A (全く動かない)	G1が運動制御モードに入っていなかった。電源投入後はリモコンで L2+↑(ロック)→ R1+X(運動制御)が必要だが、ラボでは常に稼働済み状態から作業していたため手順として認識されていなかった
原因B (遅い)	ラップトップがバッテリー駆動で、CPU/GPUが省電力制御により間引かれていた。AC電源接続で解消(現地で実証)。前日のPC突然死2件も同系統の電源問題の可能性
対策(実施済)	手順書に「AC電源必須」「L2+↑→R1+X」を追記(症状の見分け方つき)

データ根拠(原因A): `rt/arm_sdk`指令 929msg/5秒・weight=1.0で正常発行中に、右腕全関節の実効トルク≈0(モーター非駆動)・追従誤差1.02radで完全停滞。R1+X実行後は誤差0.024radまで収束し正常動作。

2-2. 腕がクリックしたオクラより右に2〜3cmズれる

症状	リーチ自体は収束するが、着点がオクラの右2〜3cm(目測)にずれる
主因	カッターの工具形状。IKは「素のDex1指先(手首から18.45cm・中心線上)」を目標点に置くが、カッターの切断ポイントはそこから前方+横方向にオフセットしている。刃を付ける前のリーチは正確だったことから工具起因と特定
副因候補	①カメラ取付の仮変換(メジャー+IMU実測、±1〜2cm精度、ハンドアイ校正未実施) ②畑の地面の傾き: G1が傾くと取付変換の前提(直立)が崩れる(傾き1°≈目標50cm先で約1cmずれ)
対策(実施済)	工具オフセット設定 OKRA_TIP_OFFSET_XYZ を実装。カッター切断点の実測値(前方A・横B)を設定すれば補正される
対策(未実施)	①切断点オフセットA/Bの実測 ②残差が出る場合はハンドアイ校正ツールの開発(根本対策)

2-3. カッター装着後、グリッパが閉じない(切断把持失敗)

症状	閉じ指令を送っても爪が微動もしない。握力設定(kp)を4倍にしても変化なし
原因	グリッパモーターが無効状態(mode=0)だった。指令経路(アプリ→LCM→DDS、毎秒180回)は全段正常なことをデータで確認済みーモーター基板自体が指令を受け付けられない状態。カッター取付作業の際にハンドのコネクタが緩んだ/再認識が必要になった可能性が高い(取付前は同一経路で物理的に開閉できていた)
対策(次回)	G1電源OFF→ハンドコネクタを挿し直し→刃を完全に閉じた状態で電源ON(後述のゼロ点対策を兼ねる)→mode=1を確認してから作業開始

データ根拠: rt/dex1状態: mode=0・温度センサ0・トルク0・位置固定。一方 rt/dex1指令: q=-1.5, kp=20 を約180Hzで正常受信ー「指令は届くが実行されない」を切り分け。

2-4. 【関連】グリッパのゼロ点が電源投入ごとにズれる(前日から継続)

事象	「全閉位置(q=0)」の基準が、電源投入時の爪の位置で毎回記録し直される。開いた状態で電源を入れると、閉じ指令(q=0)を送っても実際には閉じ切らない
対策(運用ルール化済)	電源投入は必ず刃を完全に閉じた状態で行う(→ q=0.0 が正しい全閉=切断完了位置になる)

3. 本試験を受けて実装済みの改善(2026-07-17)

- 手順書(FARM_QUICKSTART.md)更新: AC電源必須 / L2+ ↑ → R1+X / マルチキャスト経路 / mode=0診断 / 刃閉じ電源投入
- OKRA_TIP_OFFSET_XYZ : カッター切断点の位置をIKに教える設定(要実測値)
- クリック時のグリッパ自動標準化: 毎クリックで開き状態を確認し、標準開き位置より閉じていれば自動で開く(籠収納モーション(SS-06 F-07、別途開発中)がリリースで終わる設計と整合し、サイクル開始状態を統一)

- 開閉範囲キャリブレーション支援ツール(gripper_range_probe.py): q値↔刃の開き幅[mm]の対応表を対話式で作成(次回実施予定)

4. 次回実地までのTODO

#	項目	所要	ロボット要否
1	カッター切断点オフセット(前方A・横B)の実測 → OKRA_TIP_OFFSET_XYZ 設定	5分	不要(カッター+メジャー)
2	ハンドコネクタ挿し直し → 刃を閉じて電源ON → mode=1確認	10分	要
3	開閉範囲キャリブレーション(標準開き位置と切断位置の決定)	15分	要
4	自動開き・工具オフセットの実機確認 → コミット	15分	要
5	(残差があれば)ハンドアイ校正ツール開発	半日	要

関連資料: oda/FARM_QUICKSTART.md(実行手順) / oda/RUN_ZED_IK.md(詳細マニュアル+トラブル対処) / ブランチ oda/ik-only-grasp(コミット 46fdb19b 以降に未コミットの改善あり)